04 · Captura de datos del piso (manual/automatizada)

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La captura de datos del piso es la capa de instrumentación que alimenta al MES — escaneo de código de barras, RFID, sensores IoT, integración directa con PLC y (la menos preferida) entrada manual del operador. La disciplina es capturar los datos que el sistema necesita sin convertir al operador en capturista; el modo de falla es lo opuesto, y es catastrófico tanto para la calidad de datos como para la productividad laboral.

2 POR QUÉ IMPORTA

La capa de captura de datos del piso determina si el MES recibe verdad o ficción. **Cada minuto que un operador gasta capturando datos es un minuto restado del trabajo físico, y cada error en esa captura se acumula aguas abajo como inventario equivocado, trazabilidad equivocada, OEE equivocado**. La asimetría es severa — la carga de captura cae sobre el operador (el trabajador peor pagado de la cadena de valor) mientras los consumidores de datos están más arriba en el stack organizacional. El caso económico para la captura automatizada raramente se cuestiona **(McKinsey, 2023 — análisis de industria)**; lo que se cuestiona es la inversión inicial en sensores e integración, que es precisamente donde viven los ahorros. **El impuesto de captura de datos es invisible porque se paga en segundos por transacción, pero escala linealmente con el volumen de producción**.

3 CÓMO SE HACE

1. **Inventaría cada dato que el MES le pide al operador capturar — y desafía cada uno.** Una planta típica colecta de 30 a 60 campos por orden de trabajo, de los cuales ~la mitad fueron especificados por alguien que salió de la empresa hace tres años. El primer movimiento es la auditoría: cuáles campos aún se usan, cuáles pueden eliminarse, cuáles pueden automatizarse.
2. **Automatiza antes de instrumentar — elimina el dato si es posible.** El dato más barato de colectar es el dato que no necesitas colectar. Muchas entradas manuales pueden derivarse de otros datos capturados (hora de inicio + tiempo de ciclo = hora de fin) o hacerse innecesarias cambiando el proceso. Solo después de esta exhaución la inversión en sensores tiene sentido.
3. **Usa la tecnología de captura correcta para el tipo de dato — código de barras, RFID, IoT, PLC, báscula, visión.** El movimiento de material es código de barras o RFID; el estado de máquina es PLC directo; el peso es integración de báscula; el conteo de calidad es visión. No hay una sola tecnología correcta; hay tecnologías correctas por tipo de dato, y usar la equivocada crea datos malos o ergonomía mala.
4. **Diseña la captura dentro del movimiento existente del operador, no como un paso adicional.** La mejor captura de datos es la que el operador no nota. Kits etiquetados con RFID escaneados por un pórtico al pasar; PLCs reportando estado sin solicitudes; básculas que capturan al colocar las piezas. Si la captura requiere que el operador se detenga, decida y entre datos, el diseño está mal.
5. **Valida en la fuente — nunca aceptes valores imposibles aguas abajo.** Si el sistema acepta un conteo de defectos de -3 porque el operador se equivocó al teclear, los datos están corruptos antes de que cualquier análisis corra. Validación de rango, verificaciones de plausibilidad y detección de patrones en el punto de captura previenen que basura entre a la base de datos.
6. **Audita el KPI de calidad de datos continuamente — no al final de año.** La calidad de datos decae: los sensores derivan, los códigos de barras se desgastan, los workarounds del operador emergen. Un tablero semanal de calidad de datos (% de completitud, oportunidad, tasa de fallas de validación) mantiene el problema visible. Sin él, el MES gradualmente se llena de ruido que nadie nota hasta que el análisis está mal.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Una planta farmacéutica audita su captura de datos del piso y encuentra 47 campos colectados por lote — de los cuales 9 aún se usan activamente, 14 son derivables de otros datos capturados, 7 no se han consultado en 18 meses y los 17 restantes son obligatorios por razones regulatorias. La implementación: 16 campos automatizados vía integración con PLC y báscula, 7 campos eliminados, 7 reemplazados con cálculos derivados, 9 reducidos a escaneo de código de barras. El tiempo de captura del operador por lote baja de **11.4 minutos a 1.6 minutos**; las fallas de validación de datos bajan 78% (la mayoría atrapadas en el punto de captura); los hallazgos de auditoría regulatoria sobre integridad de datos bajan de 5 por año a 0 en la siguiente auditoría. Ahorros laborales anualizados: **~2,200 horas; costo de implementación de sensores $340K; payback en menos de 8 meses**.

EN LA PRÁCTICA

Operaciones es dueño del diseño de captura, no solo IT

Qué datos necesitamos, capturados cómo, validados dónde — estas son decisiones de diseño de operaciones, no decisiones de herramienta. El equipo de IT conecta sensores al MES; el equipo de operaciones decide cuáles sensores y por qué.

Audita y elimina campos antes de instrumentarlos

La mayoría de las plantas instrumentan datos que ya no usan. Recorre cada punto de captura dos veces al año con un equipo cross-funcional — operador + supervisor + ingeniero de automatización + configurador de MES — y mata los campos muertos antes de automatizarlos.

Valida en la fuente, no aguas abajo

Un error capturado al momento del escaneo cuesta segundos en corregir; el mismo error capturado en la reconciliación de inventario cuesta horas **(McKinsey, 2023 — análisis industrial)**. El MES debe rechazar entradas implausibles inmediatamente — código de material equivocado, cantidad fuera de rango, lote no coincidente — no registrarlas para después.

Empata la tecnología de captura con el tipo de dato y el movimiento

Barcode/RFID para movimiento de material, visión para calidad, PLC-directo para datos de ciclo, IoT para datos ambientales — y diseña la captura dentro del movimiento existente del operador, no como un paso separado. La estación de captura que requiere caminar es la estación de captura que miente.

QUÉ SE USA

INFRAESTRUCTURA DE CAPTURA DE DATOS

Código de barras industrial y RFID (Zebra, Honeywell, Datalogic) — La capa madura y de bajo costo para identificación de material y unidad — los caballos de batalla de la captura de datos en manufactura **(Zebra — vendor; Honeywell — vendor)**.

Plataformas de sensores IoT (PTC ThingWorx, AWS IoT, Litmus) — La capa de agregación que captura estado de PLC, sensores y equipo a escala y lo alimenta al MES — más fuerte cuando la operación tiene equipo heterogéneo que necesita normalización **(PTC — vendor; AWS — vendor)**.

Captura basada en visión (Cognex, Keyence, MVTec) — Captura basada en imagen para inspección, detección de defectos, trazabilidad y conteo — la respuesta correcta cuando el dato es visual y la frecuencia de captura es alta **(Cognex — vendor; Keyence — vendor)**.

Integración directa con PLC vía OPC UA — Cuando los datos viven en el PLC (estado de máquina, conteo de ciclo, alarma), la captura más limpia es suscripción directa a tag del PLC vía OPC UA — sin involucramiento del operador, sin entrada manual, sin latencia.

4 EN CORTO

El operador que es capturista no está produciendo — y los datos que captura bajo esa condición no son datos, son ficción. Audita cada campo, elimina antes de instrumentar, ajusta la tecnología de captura al tipo de dato, diseña la captura dentro del movimiento existente, valida en la fuente y audita la calidad de datos continuamente. Las plantas que resuelven esto recuperan horas de productividad del operador por turno y alimentan al MES con la verdad que necesita para ser útil.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México